

Вебинар №7. Кривые второго порядка.

Конические сечения

Конические сечения — это кривые, которые можно получить, пересекая круговой конус различными плоскостями. К ним относятся эллипс, гипербола, парабола и вырожденные случаи (точка, пара прямых).

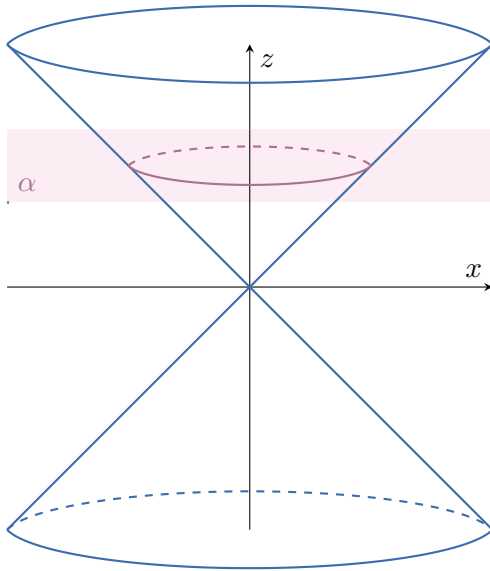


Рис. 1: Окружность

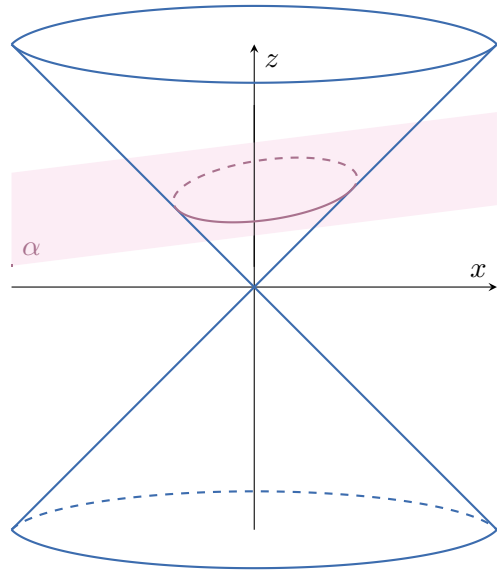


Рис. 2: Эллипс

Если пересекать конус горизонтальной плоскостью (с нулевым наклоном), то в сечении образуется окружность (частный случай эллипса). При увеличении угла наклона секущей плоскости от 0 до угла наклона образующей конуса в сечении получается эллипс (Рис. 2).

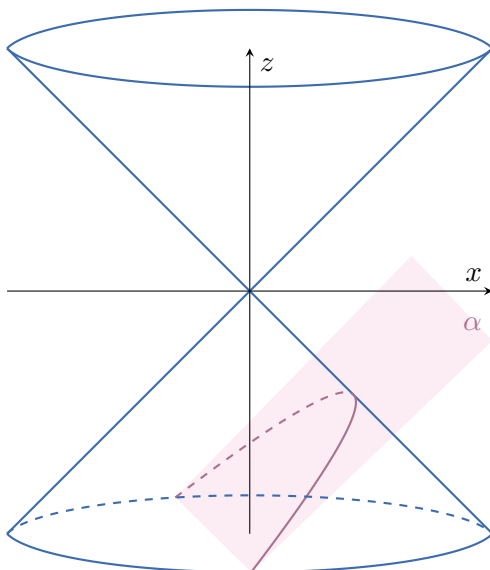


Рис. 3: Парабола

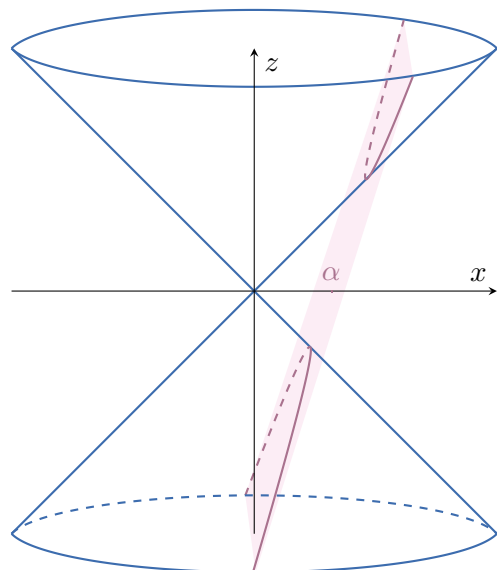


Рис. 4: Гипербола

Если секущая плоскость параллельна образующей конуса (Рис. 3), то в сечении получается парабола. А если угол наклона секущей плоскости больше угла наклона образующей конуса, то в сечении получается гипербола (Рис. 4).

Матрица поворота.

Рассмотрим поворот вектора. Пусть $\vec{a}$ — исходный вектор единичной длины с углом φ к оси X. Пусть $\vec{b}$ — результирующий вектор единичной длины, полученный поворотом $\vec{a}$ на угол α .

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

Вектор $\vec{b}$ будет иметь угол $\varphi + \alpha$.

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi + \alpha) \\ \sin(\varphi + \alpha) \end{pmatrix}$$

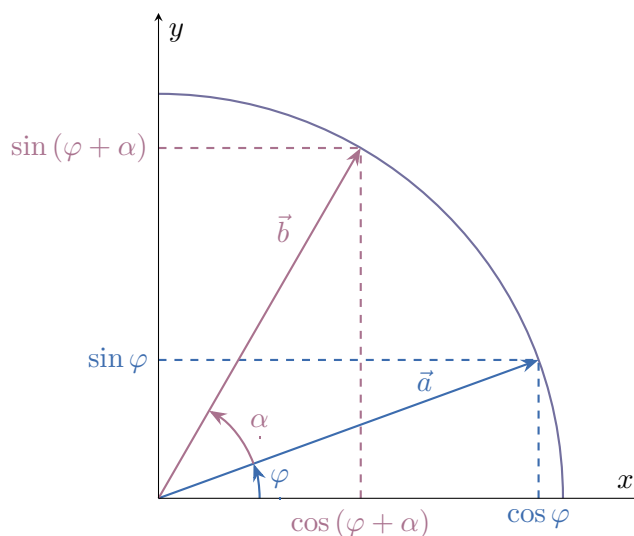


Рис. 5: Поворот вектора $\vec{a}$ на угол α

Используя формулы сложения углов для косинуса и синуса:

$$\cos(\varphi + \alpha) = \cos \varphi \cos \alpha - \sin \varphi \sin \alpha$$

$$\sin(\varphi + \alpha) = \sin \varphi \cos \alpha + \cos \varphi \sin \alpha$$

Запишем это в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \alpha - \sin \varphi \sin \alpha \\ \sin \varphi \cos \alpha + \cos \varphi \sin \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

Таким образом, преобразование вектора поворотом на угол α вокруг начала координат задается матрицей поворота:

$$\boxed{\vec{b} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \vec{a}}$$

Эта же матрица может быть использована для преобразования координат при повороте системы

координат на угол α :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Здесь (x, y) — старые координаты, а (x', y') — новые координаты после поворота осей.

Приведение кривой второго порядка к каноническому виду

Общее уравнение кривой второго порядка на плоскости имеет вид:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Наша цель — преобразовать это уравнение к простейшему (каноническому) виду, что позволит легко определить тип кривой. Процесс состоит из двух шагов: поворота осей и сдвига начала координат.

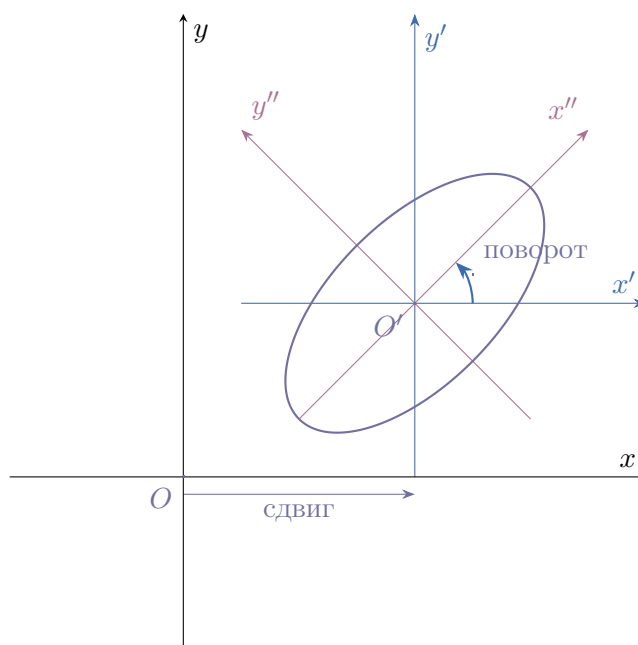


Рис. 6: Приведение кривой 2-ого порядка к каноническому виду

Говоря более простым языком: мы хотим перейти в такую систему координат, в которой кривая будет иметь максимально простой и симметричный вид. Например, как показано на Рис. 6, эллипс не является симметричной кривой в системе координат OXY , но симметричен относительно всех базисных векторов в системе координат $O'X''Y''$. Нашей целью является найти зависимость старой системы координат от новой (канонической). Для этого сначала можно произвести сдвиг системы координат в центр симметрии O' , а затем совершить поворот на угол α для того, чтобы базисные векторы совпали с осями симметрии кривой (также можно сначала сделать поворот, а затем сдвиг, порядок действий не влияет на результат).

Сначала попробуем убить слагаемое $2Bxy$ с помощью поворота на некоторый угол α .

Формулы преобразования координат при повороте системы на угол α (старые координаты через

новые):

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = \cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y' \\ y = \sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y' \end{cases}$$

Подставим эти выражения для x и y в общее уравнение кривой второго порядка:

$$A(\cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y')^2 + 2B(\cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y')(\sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y') + C(\sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y')^2 + D(\cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y') + E(\sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y') + F = 0$$

Мы ищем коэффициент при $x'y'$ в новом уравнении и приравняем его к нулю.

Коэффициент при $x'y'$ будет равен $-2A \cos \alpha \sin \alpha + 2B \cos^2 \alpha - 2B \sin^2 \alpha + 2C \sin \alpha \cos \alpha$.

Приравняв его к 0:

$$-2A \cos \alpha \sin \alpha + 2B \cos^2 \alpha - 2B \sin^2 \alpha + 2C \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

Перегруппируем и используем тригонометрические тождества $2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$ и $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$:

$$\begin{aligned} -A \sin 2\alpha + 2B \cos 2\alpha + C \sin 2\alpha &= 0 \\ 2B \cos 2\alpha + (C - A) \sin 2\alpha &= 0 \end{aligned}$$

Чтобы исключить смешанный член, найдем угол поворота α :

$$(A - C) \sin 2\alpha = 2B \cos 2\alpha$$

- Если $A = C$, то $2B \cos 2\alpha = 0$.

Если $B \neq 0$, то $\cos 2\alpha = 0$, что означает $2\alpha = \frac{\pi}{2}$, поэтому $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

- Если $A \neq C$, то можно разделить на $\cos 2\alpha$ (предполагая $\cos 2\alpha \neq 0$):

$$\tan 2\alpha = \frac{2B}{A - C}$$

Из этого равенства можно найти угол α :

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{2B}{A - C}$$

В новых координатах после поворота уравнение кривой будет иметь вид без смешанного члена:

$$A'x'^2 + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0$$

Попробуем убить линейные члены $D'x'$ и $E'y'$ с помощью сдвига (параллельного переноса) начала координат.

Предположим, что мы уже сделали поворот, и уравнение имеет вид:

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Мы выделим полные квадраты. Для члена Dx (если $A \neq 0$):

$$A \left(x^2 + \frac{D}{A}x \right) + Cy^2 + Ey + F = 0$$

$$A \left(x^2 + 2x \frac{D}{2A} + \left(\frac{D}{2A} \right)^2 - \left(\frac{D}{2A} \right)^2 \right) + Cy^2 + Ey + F = 0$$

$$A \left(x + \frac{D}{2A} \right)^2 - \frac{D^2}{4A} + Cy^2 + Ey + F = 0$$

Аналогично для члена Ey (если $C \neq 0$).

Сделаем замену: $x'' = x + \frac{D}{2A}$ и $y'' = y + \frac{E}{2C}$ (если $C \neq 0$).

Тогда, при $A \neq 0$ и $C \neq 0$, уравнение примет вид:

$$Ax''^2 + Cy''^2 + F' = 0$$

Где $F' = F - \frac{D^2}{4A} - \frac{E^2}{4C}$.

Классификация кривых второго порядка (после поворота и сдвига):

Если $A \neq 0$ и $C \neq 0$:

$$Ax^2 + Cy^2 + F = 0$$

- Если $A \cdot C > 0$ (A и C одного знака):

- Если $A \cdot F > 0$ (или F того же знака, что A и C): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ — мнимый эллипс (нет действительных точек).
- Если $F = 0$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ — точка.
- Если $A \cdot F < 0$ (или F противоположного знака относительно A и C): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ — эллипс.

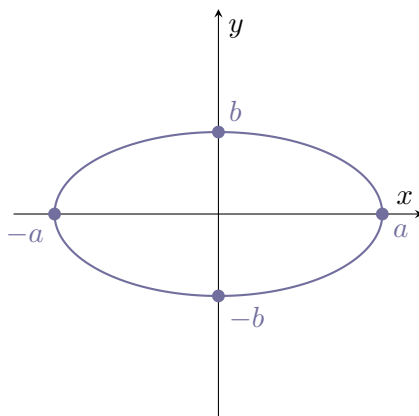


Рис. 7: Эллипс

- Если $A \cdot C < 0$ (A и C разных знаков):

- Если $F = 0$: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \implies y^2 = \left(\frac{bx}{a} \right)^2 \implies y = \pm \frac{b}{a}x$ — пара пересекающихся прямых.
- Если $F \neq 0$: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (или $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$) — гипербола.

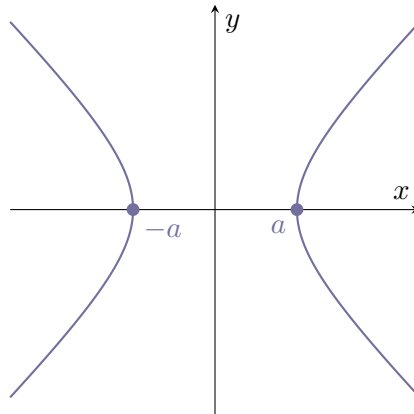


Рис. 8: Гипербола

Если один из коэффициентов A или C равен нулю. Пусть $A = 0$ (тогда $C \neq 0$). Исходное уравнение после поворота:

$$Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Мы также сделаем сдвиг, чтобы убить линейный член Ey и, если $D \neq 0$, член F . Выделим полный квадрат по y :

$$\begin{aligned} C \left(y^2 + \frac{E}{C}y \right) + Dx + F &= 0 \\ C \left(y^2 + 2y \frac{E}{2C} + \left(\frac{E}{2C} \right)^2 - \left(\frac{E}{2C} \right)^2 \right) + Dx + F &= 0 \\ C \left(y + \frac{E}{2C} \right)^2 - \frac{E^2}{4C} + Dx + F &= 0 \end{aligned}$$

Сделаем замену $y'' = y + \frac{E}{2C}$ (сдвиг по y). Пусть $x'' = x$. Тогда уравнение примет вид:

$$Cy''^2 + Dx'' + F' = 0$$

Где $F' = F - \frac{E^2}{4C}$.

- Если $D = 0$: $Cy''^2 + F' = 0$.
 - Если $C \cdot F' > 0$ (F' того же знака, что C): $\frac{y''^2}{b^2} = -1$ — пара мнимых параллельных прямых (нет действительных точек).
 - Если $F' = 0$: $Cy''^2 = 0 \implies y'' = 0$ — прямая (пара совпадающих прямых $y = 0$).
 - Если $C \cdot F' < 0$ (F' противоположного знака относительно C): $\frac{y''^2}{b^2} = 1 \implies y'' = \pm b$ — пара параллельных прямых.
- Если $D \neq 0$: $Cy''^2 + Dx'' + F' = 0$. Перепишем: $Cy''^2 = -Dx'' - F' = -D \left(x'' + \frac{F'}{D} \right)$.

Сделаем еще один сдвиг $x''' = x'' + \frac{F'}{D}$ и $y''' = y''$.

Получим $Cy'''^2 = -Dx'''$.



Обозначим $2p = -\frac{D}{C}$ (параметр параболы).

Тогда $y''^2 = 2px'''$ — это парабола.

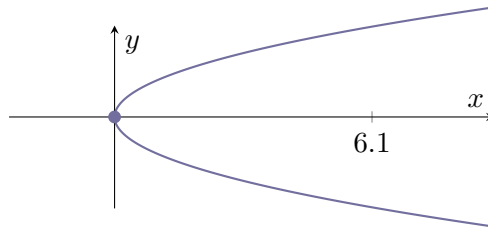


Рис. 9: Парабола

Практика. Поиск центра симметрии кривой второго порядка

Поиск центра симметрии (если он существует) является первым шагом к приведению кривой к каноническому виду, если это эллипс или гипербола. Центр симметрии кривой второго порядка, заданной уравнением $F(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$, является решением системы, состоящей из частных производных по x и по y :

$$\begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \end{cases}$$

Эти частные производные вычисляются, считая одну переменную константой при дифференцировании по другой.

Пример 1.

Найти тип К.В.П. и найти каноническое уравнение и каноническую С.К.

$$F(x,y) = 5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$$

1. Сдвиг начала координат (поиск центра симметрии): Найдем частные производные F'_x и F'_y :

$$\begin{aligned} F'_x &= 10x + 4y - 32 \\ F'_y &= 4x + 16y - 56 \end{aligned}$$

Приравняем их к нулю для поиска центра симметрии (x_0, y_0) :

$$\begin{cases} 10x + 4y = 32 \\ 4x + 16y = 56 \end{cases}$$

Разделим второе уравнение на 4:

$$\begin{cases} 10x + 4y = 32 \\ x + 4y = 14 \end{cases}$$

Вычтем второе уравнение из первого:

$$\begin{aligned} (10x + 4y) - (x + 4y) &= 32 - 14 \\ 9x &= 18 \\ x &= 2 \end{aligned}$$



Подставим $x = 2$ во второе уравнение:

$$2 + 4y = 14$$

$$4y = 12$$

$$y = 3$$

Таким образом, центр симметрии находится в точке $(2,3)$. Сдвиг начала координат в центр симметрии осуществляется по формулам:

$$\begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' + 3 \end{cases}$$

Геометрически мы просто сдвинули центр системы координат из точки $(0,0)$ в точку $(2,3)$.

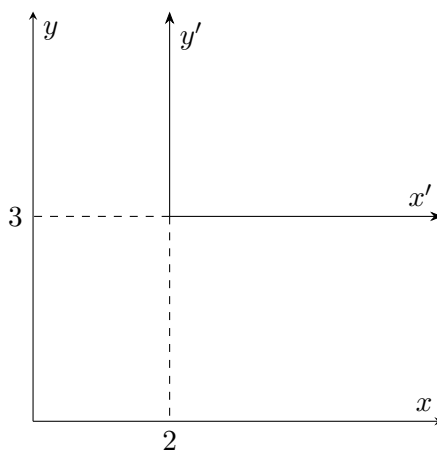


Рис. 10: Сдвиг системы координат

Подставим эти выражения для x и y в исходное уравнение $5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$:

$$5(x' + 2)^2 + 4(x' + 2)(y' + 3) + 8(y' + 3)^2 - 32(x' + 2) - 56(y' + 3) + 80 = 0$$

Раскроем скобки:

$$\begin{aligned} 5(x'^2 + 4x' + 4) + 4(x'y' + 3x' + 2y' + 6) + 8(y'^2 + 6y' + 9) - 32x' - 64 - 56y' - 168 + 80 &= 0 \\ 5x'^2 + 20x' + 20 + 4x'y' + 12x' + 8y' + 24 + 8y'^2 + 48y' + 72 - 32x' - 64 - 56y' - 168 + 80 &= 0 \end{aligned}$$

Таким образом, уравнение после сдвига:

$$5x'^2 + 4x'y' + 8y'^2 - 36 = 0$$

2. Поворот системы координат:

Найдем угол поворота α для исключения члена $4x'y'$.

Используем формулу $\tan 2\alpha = \frac{2B}{A - C}$:

$$\tan 2\alpha = \frac{2(2)}{5 - 8} = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}$$

Нам нужно найти $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$ для подстановки. Используем формулу $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$.

$$\frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = -\frac{4}{3}$$

Решим это уравнение относительно $\tan \alpha$:

$$6 \tan \alpha = -4(1 - \tan^2 \alpha) \implies 6 \tan \alpha = -4 + 4 \tan^2 \alpha$$

Перенесем все в одну сторону и разделим на 2:

$$4 \tan^2 \alpha - 6 \tan \alpha - 4 = 0 \implies 2 \tan^2 \alpha - 3 \tan \alpha - 2 = 0 \implies \tan \alpha = 2 \text{ или } \tan \alpha = -\frac{1}{2}$$

Пусть $\tan \alpha = 2$. Зная $\tan \alpha = 2$, найдем $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$. Из $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$ и $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$(2 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \implies 4 \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \implies 5 \cos^2 \alpha = 1 \implies \cos^2 \alpha = \frac{1}{5}$$

Пусть α — угол из первого квадранта (или острый угол), тогда $\cos \alpha > 0$.

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \implies \sin \alpha = 2 \cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

Теперь используем формулы преобразования координат при повороте (для старых штрихованных координат через новые дважды штрихованные):

$$\begin{cases} x' = \cos \alpha \cdot x'' - \sin \alpha \cdot y'' = \frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \\ y' = \sin \alpha \cdot x'' + \cos \alpha \cdot y'' = \frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \end{cases}$$

Подставим эти выражения в уравнение $5x'^2 + 4x'y' + 8y'^2 - 36 = 0$.

$$5 \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \right)^2 + 4 \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \right) \left(\frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \right) + 8 \left(\frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \right)^2 - 36 = 0$$

После раскрытия скобок и приведения подобных членов (член при $x''y''$ должен обнулиться) получим:

$$9(x'')^2 + 4(y'')^2 - 36 = 0$$

Разделим на 36:

$$\boxed{\frac{(x'')^2}{4} + \frac{(y'')^2}{9} = 1}$$

Это каноническое уравнение эллипса. Его оси расположены по осям x'' и y'' , а полуоси равны 2 и 3. Для соответствия стандартной форме, где $a \geq b$, мы можем поменять оси местами, обозначив $y'' = \tilde{x}$ и $x'' = \tilde{y}$:

$$\boxed{\frac{\tilde{x}^2}{3^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2^2} = 1 - \text{каноническое уравнение эллипса.}}$$

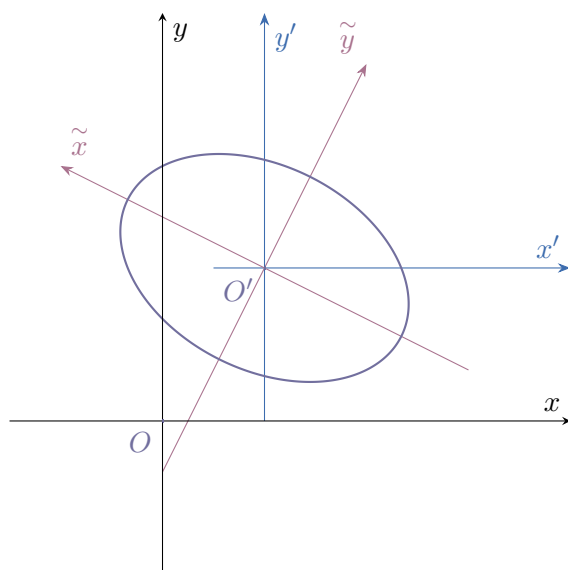


Рис. 11: Рисунок к примеру 1

Каноническая система координат:

Мы должны найти преобразование, которое приводит из исходной системы координат $\{O; \vec{i}, \vec{j}\}$ в каноническую систему $\{O''; \vec{e}_x, \vec{e}_y\}$.

Формулы преобразования координат:

$$\begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' + 3 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \\ y' = \frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \end{cases}$$

Сначала выразим x и y через x'' и y'' :

$$\begin{cases} x = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x'' - \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \right) + 2 \\ y = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}x'' + \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \right) + 3 \end{cases}$$

Теперь применим замену $x'' = \tilde{y}$ и $y'' = \tilde{x}$:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{y} - \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{x} + 2 \\ y = \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{y} + \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{x} + 3 \end{cases}$$

Это можно переписать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Начало координат в канонической системе O'' находится в точке $(2,3)$ относительно исходной системы координат. Базисные векторы канонической СК: столбцы матрицы.

$$\begin{aligned} \vec{e}_{\tilde{x}} &= \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \\ \vec{e}_{\tilde{y}} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Эти векторы являются нормированными. Их также можно представить в более простом, пропорциональном виде (например, для построения на графике):

$$\begin{aligned} \vec{e}_{\tilde{x}} &\sim (-2; 1) \\ \vec{e}_{\tilde{y}} &\sim (1; 2) \end{aligned}$$

Пример 2. Найти тип К.В.П. и найти каноническое уравнение и каноническую С.К.

$$x^2 + 2xy + y^2 + y = 0$$

Здесь $A = 1$, $2B = 2 \implies B = 1$, $C = 1$, $D = 0$, $E = 1$, $F = 0$.

1. Найдем центр симметрии:

Вычислим частные производные F'_x и F'_y :

$$\begin{aligned} F'_x &= (x^2 + 2xy + y^2 + y)'_x = 2x + 2y \\ F'_y &= (x^2 + 2xy + y^2 + y)'_y = 2x + 2y + 1 \end{aligned}$$

Приравняем их к нулю для поиска центра симметрии:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 0 \\ 2x + 2y + 1 = 0 \end{cases}$$

Из первого уравнения следует, что $2x + 2y = 0$. Подставим это во второе уравнение:

$$0 + 1 = 0 \implies 1 = 0$$

Эта система несовместна, что означает, что кривая не имеет центра симметрии. Следовательно, это парабола.

2. Поворот системы координат: Найдем угол поворота α . Используем $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2B}{A - C}$.

$$\tan 2\alpha = \frac{2B}{A - C}, \text{ но при } A = C \alpha = \frac{\pi}{4}, \quad \cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Используем формулы преобразования координат при повороте (старые координаты через новые штрихованные):

$$\begin{cases} x = \cos \alpha \cdot x' - \sin \alpha \cdot y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \sin \alpha \cdot x' + \cos \alpha \cdot y' = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases}$$

Подставим эти выражения в уравнение $x^2 + 2xy + y^2 + y = 0 \implies (x + y)^2 + y = 0$. Тогда:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \right)^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') &= 0 \implies \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(2x') \right)^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') = 0 \\ 2x'^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') &= 0 \quad | \cdot 2 \implies 4x'^2 + \sqrt{2}x' + \sqrt{2}y' = 0 \end{aligned}$$

Далее мы сдвигаем начало координат для того, чтобы убрать линейный член и/или свободный член, чтобы привести к каноническому виду параболы. Выделим полный квадрат по x' :

$$(2x')^2 + 2 \cdot (2x') \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + \sqrt{2}y' = 0$$

$$\left(2x' + \frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 - \frac{1}{8} + \sqrt{2}y' = 0$$

Теперь введем новые координаты для сдвига:

$$\begin{cases} x'' = 2x' + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ y'' = -\sqrt{2}y' + \frac{1}{8} \end{cases}$$

$$y'' = x''^2$$

Заменим: $x'' = \tilde{y}$ и $y'' = \tilde{x}$:

$\tilde{y}^2 = \tilde{x}$ — каноническое уравнение параболы

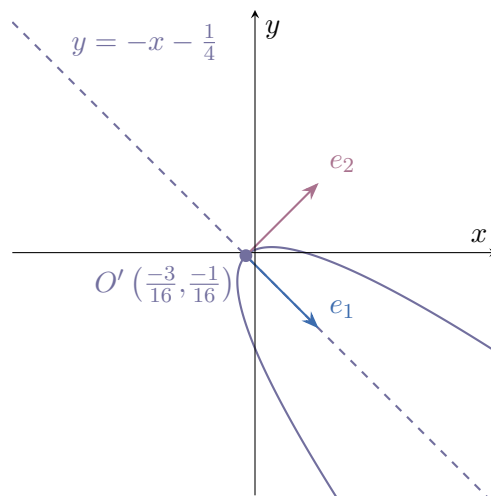


Рис. 12: Рисунок к примеру 2

Каноническая система координат: Найдем связь между исходными координатами и каноническими. Формулы преобразования координат:

$$\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' - y') \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x' + y') \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x'' = 2x' + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ y'' = -\sqrt{2}y' + \frac{1}{8} \end{cases}$$

Из второй системы выразим x' и y' :

$$\begin{cases} x' = \frac{x''}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \\ y' = -\frac{y''}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \end{cases}$$

Теперь подставим $x'' = \tilde{y}$ и $y'' = \tilde{x}$:

$$\begin{cases} x' = \frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \\ y' = -\frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \end{cases}$$

Теперь подставим эти выражения для x' и y' в первую систему преобразования:

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\left(\frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \right) - \left(-\frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \right) \right)$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\left(\frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \right) + \left(-\frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \right) \right)$$

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}}{16} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{2}{16} + \frac{1}{2} \tilde{x} - \frac{2}{32}$$

$$x = \frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{1}{8} - \frac{1}{16} = \frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{3}{16}$$

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} - \frac{\tilde{x}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{16} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{2}{16} - \frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{2}{32}$$

$$y = -\frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = -\frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{1}{16}$$

Итак:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{3}{16} \\ y = -\frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{1}{16} \end{cases}$$

Координаты начала канонической системы:

$$O'' = \left(-\frac{3}{16}; -\frac{1}{16} \right)$$

Матрица перехода:

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{2}}{4} \end{pmatrix}$$

Базисные векторы канонической СК: столбцы матрицы перехода S .

$$\tilde{e}_1 = \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2} \right)$$

$$\tilde{e}_2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{4}; \frac{\sqrt{2}}{4} \right)$$

Эти векторы являются нормированными. Их также можно представить в более простом, пропорциональном виде (например, для построения на графике):

$$\tilde{e}_1 \sim (1; -1)$$

$$\tilde{e}_2 \sim (1; 1)$$